📊 수업 집중도 분석 프로그램
사용설명서

시뮬레이터 버전: v2.4.0.0

이 사용설명서는 수업 집중도 분석 프로그램의 전체 기능을 상세히 설명합니다.

사물인터넷과 빅데이터
청주교육대학교 컴퓨터교육과

1. 개요

1.1 목적

이 문서는 **수업집중도 분석 프로그램**의 전체 기능을 상세히 설명하는 사용설명서입니다. 시뮬레이터를 처음 사용하기 전에 읽거나, 특정 기능을 자세히 알고 싶을 때 참조합니다.

1.2 관련 문서

문서	용도	깊이
퀵가이드	소프트웨어 사용 **중** 빠른 참조	⭐
사용설명서 (본 문서)	**사용 전/후 전체 기능 이해**	⭐⭐⭐
이론해설서	배경 개념 · 원리 학습	⭐⭐⭐⭐
활용가이드	수업 적용 방법	⭐⭐⭐
개발참조문서	코드 구조 · 기술 사양	⭐⭐⭐⭐⭐

1.3 시스템 요구사항

항목	요구사항
브라우저	Chrome, Edge, Firefox (최신 버전)
화면	1024px 이상 권장 (반응형 지원)
인터넷	Chart.js CDN 로딩을 위해 최초 1회 필요
설치	불필요 (HTML 파일 더블클릭으로 실행)

2. 화면 구성

3. 기능 상세

3.1 데이터 수집

샘플 로드, 랜덤 생성, CSV 업로드, 직접 입력 4가지 방식

3.2 데이터 분석

통계 카드 4개 + 산점도 · 히스토그램 · 상관관계 차트

3.3 학생 모델

슬라이더로 온도 · 소음 기준 설정 → if-else 규칙 기반 예측

3.4 교수 모델

최소자승법 다중 회귀 → 수식 · 계수 · R^2 자동 계산

3.5 모델 비교

학생/교수 모델 예측 곡선 비교 + 정확도 대조

3.6 예측 테스트

온도 · 소음 입력 → 두 모델의 예측 결과 비교

3.7 CSV 내보내기

생성된 데이터를 CSV 파일로 다운로드

3.8 차트 시각화

Chart.js 기반 실시간 차트 (4종)

4. 조작 방법

4.1 기본 워크플로우

1. **데이터 준비**: 📥 수집 탭에서 샘플/랜덤/CSV/직접 입력 중 선택
2. **데이터 분석**: 📊 분석 탭에서 통계 · 차트 관찰
3. **학생 모델**: 👨‍🎓 탭에서 슬라이더로 규칙 설정 → 예측 테스트
4. **교수 모델**: 👨‍🏫 탭에서 학습 시작 → 수식 · R^2 확인
5. **비교**: ⚖️ 탭에서 두 모델 정확도 대조

5. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q: 데이터를 얼마나 넣어야 하나요?

A: 의미 있는 분석을 위해 최소 10건 이상을 권장합니다. 샘플 데이터(12건)로 시작해보세요.

Q: R^2가 낮으면 모델이 나쁜 건가요?

A: 반드시 그렇지 않습니다. 실세계 데이터는 다양한 요인이 작용하므로 R^2가 낮을 수 있습니다. 중요한 것은 모델의 한계를 이해하는 것입니다.

Q: 학생 모델이 교수 모델보다 정확할 수도 있나요?

A: 네, 데이터 패턴에 따라 가능합니다. 이것이 "정답은 하나가 아니다"라는 핵심 학습 포인트입니다.

6. 참고자료

#	자료명	비고
1	수업집중도분석프로그램_퀵가이드	빠른 참조
2	수업집중도분석프로그램_개발참조	기술 사양
3	수업집중도분석프로그램_활용가이드	수업 적용
4	수업집중도분석프로그램_이론해설서	배경 이론